Chap …… – Les ondes mécaniques.

Activité préparatoire – Découverte de la notion d'onde mécanique.

Les vagues à la surface de la mer, le son émis par un instrument de musique ou les secousses du sol lors d'un séisme sont des ondes mécaniques. Chacune correspond à la propagation d'une perturbation (hauteur de l'eau, pression de l'air, position du sol…) dans le milieu où elle se déplace.

► **Objectif de l'activité : comprendre ce qu'est une onde mécanique et comment une perturbation se propage dans un milieu matériel, puis mesurer la vitesse de propagation de cette perturbation.**

Notions
- Onde mécanique progressive et grandeurs physiques associées
- Célérité d'une onde
- Retard

Matériel utilisé par le professeur : une longue corde, un ressort, une échelle de perroquet, un mètre ruban et un chronomètre. Chaque expérience peut être revue sur une simulation (QR codes du Doc 1) ; la surface de l'eau est observée, et la célérité mesurée, uniquement en simulation.

I – Qu'est-ce qu'une onde mécanique ?

Doc 1 – Les situations observées



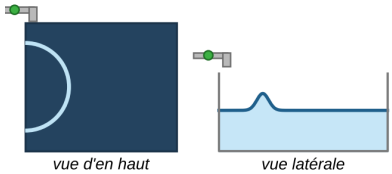
A – La corde. Une longue corde est tendue horizontalement ; l'un de ses points est repéré par une marque colorée. Le professeur donne une brève secousse verticale à l'une de ses extrémités, puis immobilise sa main.

Simulation : « Onde sur une corde » : mode « Pulsation », curseur « Amplitude » au maximum, vitesse « Ralenti », puis déclencher une impulsion.

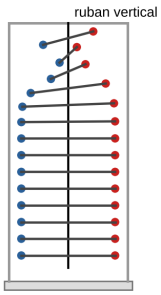


B – Le ressort. Un long ressort est tenu verticalement par son extrémité supérieure. Le professeur comprime brusquement quelques spires en haut du ressort, puis les relâche.

Animation : « Propagation d'une perturbation le long d'un ressort » : cliquer sur « Comprimer puis relâcher ».



C – La surface de l'eau. *Simulation :* « Introduction aux ondes », écran « Eau ». Sélectionner le mode « une seule goutte » (icône en bas à gauche de la cuve), le curseur « Amplitude » au maximum et la vitesse « Lent », puis appuyer une fois sur le bouton vert du robinet. Observer la perturbation en « Vue latérale », puis en « Vue d'en haut ».



D – L'échelle de perroquet. Des tiges horizontales, munies de petites masses à leurs extrémités, sont fixées en leur milieu sur un ruban vertical. Le professeur fait tourner brièvement la tige du haut autour du ruban, puis la relâche.

Animation : « Propagation d'une perturbation le long d'une échelle de perroquet » : cliquer sur « Tourner puis relâcher la tige du haut ».

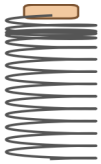
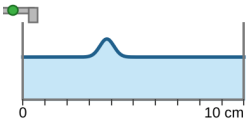
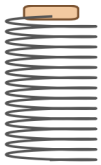
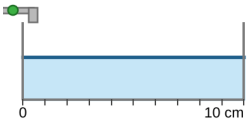
Doc 2 – Vocabulaire

- Le **milieu de propagation** est le milieu matériel dans lequel la perturbation se déplace.
- Une **perturbation** est une modification locale et temporaire d'une propriété du milieu (position, hauteur de l'eau, pression de l'air…).
- L'**élongation** d'un point du milieu mesure, à un instant donné, son écart par rapport à sa position de repos. L'élongation de ce point est modifiée au passage de la perturbation.

Doc 3 – Direction de la perturbation et direction de propagation

- La **direction de propagation** est la direction dans laquelle la perturbation se déplace dans le milieu.
- Lorsque la perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation, l'onde est dite **transversale**.
- Lorsque la perturbation a la même direction que la direction de propagation, l'onde est dite **longitudinale**.

Q1 – Observer chacune des situations du Doc 1, puis compléter le tableau ci-dessous à l'aide des Docs 2 et 3.

Situation	A – Corde	B – Ressort	C – Surface de l'eau	D – Échelle de perroquet
Milieu de propagation				
Perturbation à la date t			 *vue latérale*	*Schéma non attendu*
Perturbation à une date ultérieure t' *(à représenter)*		 *entourer la zone comprimée*	 *vue latérale*	*Schéma non attendu*
Grandeur du milieu qui varie localement au passage de la perturbation (élongation)				
Direction de la perturbation par rapport à la direction de propagation (parallèle ou perpendiculaire ?)				
Onde transversale ou longitudinale ?				

Q2 – Lors des expériences A, B et D, observer attentivement les éléments suivants.

a) Le point coloré de la corde s'est-il déplacé dans le sens de propagation de la perturbation ? Décrire son mouvement.

.....

.....

b) Les quelques spires comprimées au départ se sont-elles déplacées dans le sens de propagation ?

.....

.....

c) La tige de l'échelle de perroquet qui a été tournée s'est-elle déplacée dans le sens de propagation ?

.....

.....

d) Conclure : lors de la propagation d'une onde mécanique, qu'est-ce qui se déplace dans le milieu : la matière ou la perturbation ?

.....

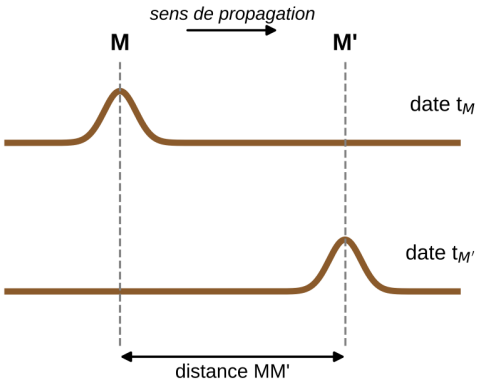
.....

II – Célérité et retard

Doc 4 – Célérité et retard

La **célérité** v d'une onde est la vitesse à laquelle la perturbation se propage dans le milieu. On emploie le mot « célérité » pour rappeler qu'aucune matière ne se déplace avec l'onde.

La perturbation atteint un point M à la date t_M, puis un point M′, plus éloigné de la source, à la date $t_{M'}$. La durée $\tau = t_{M'} - t_M$ est appelée **retard** du point M′ par rapport au point M : le point M′ reproduit le mouvement du point M avec ce décalage dans le temps.



Doc 5 – Simulation « Onde sur une corde »

Ouvrir la simulation « Onde sur une corde » (QR code ci-contre) et la régler ainsi :

- mode « Pulsation » ; « Pas d'extrémité » ; Amortissement « Aucun » ;
- curseur « Tension » sur « Faible » ; curseur « Amplitude » au maximum ;
- cocher « Règles » et « Chrono » ; vitesse « Ralenti ».

Déclencher ensuite une impulsion et observer sa propagation le long de la corde.

Q3 – Proposer un protocole permettant de mesurer la célérité v de l'impulsion le long de la corde de la simulation, à l'aide de la règle et du chrono. Préciser les grandeurs mesurées et la relation utilisée pour calculer v.

.....

.....

.....

.....

.....

✋	**APPEL n°1** – Présenter votre protocole au professeur, puis le mettre en œuvre avec la simulation.

Q4 – Noter les résultats des mesures dans le tableau ci-dessous, puis calculer la célérité v pour chaque essai.

Essai	Distance MM′ (m)	Retard τ (s)	Célérité v (m·s^{-1})
1			
2			
3			

Valeur moyenne de la célérité : v = …… m·s^{-1}

Q5 – Le chrono de la simulation est déclenché et arrêté à la main.

a) Quelle est la principale cause d'erreur sur la mesure du retard τ ?

……

……

b) Pourquoi a-t-on intérêt à choisir des points M et M′ éloignés l'un de l'autre et à utiliser la vitesse « Ralenti » ?

……

……

Q6 –

a) Recommencer la mesure en plaçant le curseur « Tension » sur « Élevée ». Comment évolue la célérité ?

……

……

b) Revenir à une tension faible et modifier seulement l'amplitude de l'impulsion. La célérité est-elle modifiée ?

……

……

c) Conclure : la célérité d'une onde dépend-elle de la perturbation créée ou du milieu de propagation ?

……

……

Q7 – Ouvrir les animations du ressort et de l'échelle de perroquet (QR codes du Doc 1) et décocher la case « Calcul de la célérité ».

a) À l'aide de la règle et du chronomètre de chaque animation, déterminer la célérité de la perturbation le long du ressort, puis le long de l'échelle de perroquet. Vérifier en cochant la case « Calcul de la célérité ».

……

……

……

b) Comparer ces deux célérités entre elles et avec celle mesurée le long de la corde (Q4). Ce résultat est-il en accord avec la conclusion de la Q6 c) ?

……

……

Je retiens

- Une **onde mécanique progressive** est le phénomène de propagation d'une …… dans un milieu …… , sans transport de …… .
- La **célérité** v d'une onde dépend du …… de propagation. Si la perturbation parcourt la distance d pendant la durée Δt : $v = \frac{\cdots\cdots\cdots}{\cdots\cdots\cdots}$ avec v en …… , d en …… et Δt en …… .
- Le **retard** τ d'un point M′ par rapport à un point M est la durée mise par la perturbation pour aller de M à M′ : $\tau = \frac{\cdots\cdots\cdots}{\cdots\cdots\cdots}$.